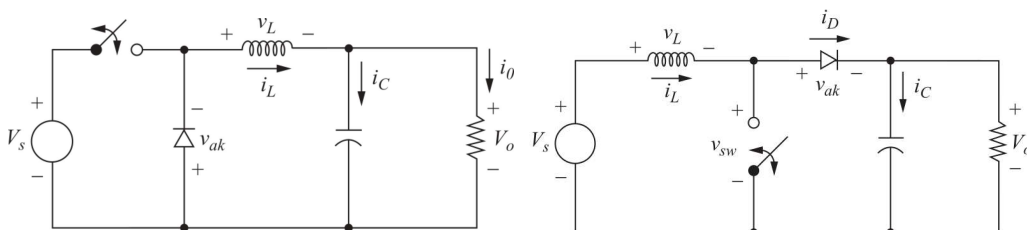


Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Convertidores CC/CC](#)

TAREA: Convertidores CC/CC

En esta tarea deberán presentar algunas formas de onda y algunos cálculos básicos de los circuitos convertidores Reductor y Elevador como los de la figura, asumiendo todas las condiciones de operación discutidas en las clases.



Para cada uno de los convertidores, deberán presentar dos ciclos de conmutación (de $t = 0$ a $t = 2 \cdot T_s$) de las formas de onda de la señal de conmutación de la llave y las tensiones y corrientes que se detallan a continuación, en tres pares de ejes distintos, uno abajo del otro y para un ciclo de trabajo del 25% ($D = 0,25$):

- Un primer gráfico sólo con la señal de conmutación de las llaves;
- Un segundo gráfico para la tensión y corriente en el inductor (v_L ; i_L);
- Un tercer gráfico para la corriente por la fuente principal/batería i_s y la tensión ánodo-cátodo en el diodo v_{ak}

Adicionalmente deberán calcular para cada convertidor: tensión media en la carga V_o y potencia en la fuente principal/batería P_s . Considere: $V_s = 20V$; $R = 5\Omega$.

Los gráficos deben ser realizados a mano (no en computadora) y utilizar un color distinto para cada curva que se superponga (puede ser lápiz y lapicera). Puede utilizarse cualquier tipo de hoja, pero se recomienda el uso de hoja cuadrículada para facilitar las escalas. Deberán subir al sitio un archivo con la foto o fotos con todos los gráficos, uno debajo del otro. Cada foto deberá estar firmada de puño y letra con el nombre y número de alumno correspondiente.

IMPORTANTE:

- La entrega de la tarea está abierta hasta el **viernes 17 de abril**, inclusive;
- Notar que en el tercer gráfico la tensión y corriente son sobre dispositivos distintos;
- Se recomienda incluir junto con la foto de los gráficos, las deducciones o ecuaciones que requieran para los mismos (no sólo el resultado final);
- Indicar en el eje de tiempos los instantes de conmutación (t_{on} , T_s , etc);
- Usar amplitudes y pendientes genéricas para las curvas de manera que los gráficos resulten claros;
- Realizar los gráficos y cálculos a conciencia. Considere que en una evaluación deberá construir este tipo de gráficos desde cero, sin asistencia de apuntes ni simulaciones. Esta tarea propone poner a prueba esa capacidad;

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	viernes, 17 de abril de 2026, 23:59
Tiempo restante	La tarea fue enviada 4 días 4 horas antes de la fecha límite
Última modificación	lunes, 13 de abril de 2026, 19:51
Archivos enviados	Tareall-Schwindt-03329-0.pdf  Exportar al portafolios

Comentarios de la entrega

[+ Comentarios \(0\)](#)

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación

70,00 / 100,00

Calificado sobre

lunes, 20 de abril de 2026, 17:22

Calificado por



Jorge Luis Anderson Azzano

Comentarios de retroalimentación



Convertidor Reductor

- Puntaje gráfico 1: **0/10**.

- Comentarios: Mal. Se pedía un ciclo de trabajo del 25%.

- Puntaje gráfico 2: **15/15**.

...

[◀ 11.1 Presentación: Convertidor Half-Bridge](#)

Ir a...

[TAREA: Convertidores CC/CC con Transformador ▶](#)

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)

Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

Español - Internacional (es)

English (en)

Español - Internacional (es)

Resumen de conservación de datos

Descargar la app para dispositivos móviles